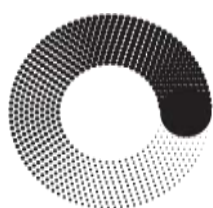


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)



**МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ**

ТЭО

«Математические методы анализа данных.

Структуры статистических данных»

По теме:

«Моделирование экономических ожиданий и принятия решений с
использованием больших языковых моделей как когнитивных агентов в
агентно-ориентированных симуляциях»

Выполнил:

Андрянова А.А.

Группа:

231–361

Проверили:

Барина Н. В.

Бритвина В. В.

СОДЕРЖАНИЕ

2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА	3
2.1 Обоснование целесообразности разработки проекта.....	3
2.2 Оценка конкурентоспособности в сравнении с аналогом	5
2.3 Планирование комплекса работ по разработке темы и оценка трудоемкости	7
2.4 Расчет затрат на разработку проекта	10
2.5 Расчет эксплуатационных затрат	15
2.6 Расчет показателя экономического эффекта.....	19
2.7 Оценка и расчет рисков проекта	23
2.8 Маркетинговое сопровождение разрабатываемого проекта	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	31

2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Методические указания

2.1 Обоснование целесообразности разработки проекта

Транспортно-логистическая отрасль играет важнейшую роль в обеспечении устойчивого функционирования экономики страны. Рост объемов грузоперевозок, развитие международных транспортных коридоров и увеличение требований к скорости доставки грузов обуславливают необходимость совершенствования транспортной инфраструктуры и внедрения современных логистических решений.

Одним из наиболее эффективных направлений развития транспортной системы является создание мультимодальных логистических хабов, обеспечивающих взаимодействие различных видов транспорта в рамках единой технологической цепочки. Особое значение имеют логистические центры, располагаемые на стыке железнодорожного и автомобильного транспорта, поскольку они позволяют объединить преимущества обоих видов перевозок.

Железнодорожный транспорт обеспечивает высокую провозную способность и низкую себестоимость перевозки грузов на дальние расстояния, тогда как автомобильный транспорт обладает высокой мобильностью и позволяет осуществлять доставку непосредственно до конечного потребителя. Совмещение данных видов транспорта в рамках мультимодального логистического хаба способствует оптимизации грузопотоков и сокращению логистических издержек.

В настоящее время в ряде регионов наблюдаются следующие проблемы:

- недостаточная пропускная способность существующих грузовых терминалов;
- высокая продолжительность обработки грузов;
- отсутствие современных складских комплексов;
- неэффективная организация перегрузочных операций;
- увеличение времени простоя подвижного состава;

- высокая стоимость транспортно-логистических услуг.

Для решения указанных проблем предлагается разработка мультимодального логистического хаба на стыке железнодорожного и автомобильного транспорта.

Основными функциями проектируемого хаба являются:

- прием грузов железнодорожным транспортом;
- прием грузов автомобильным транспортом;
- временное хранение продукции;
- сортировка и консолидация грузов;
- перегрузка между различными видами транспорта;
- информационное сопровождение грузопотоков;
- контроль складских запасов;
- управление транспортными операциями.

Целью проекта является создание современного мультимодального транспортно-логистического комплекса, обеспечивающего эффективное взаимодействие железнодорожного и автомобильного транспорта, снижение логистических затрат и повышение качества обслуживания грузоотправителей и грузополучателей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ существующей транспортной инфраструктуры.
2. Выполнить оценку грузопотоков региона.
3. Разработать концепцию мультимодального хаба.
4. Спроектировать железнодорожный терминал.
5. Спроектировать автомобильный терминал.
6. Разработать складской комплекс.
7. Выполнить экономическое обоснование проекта.
8. Оценить риски реализации проекта.

Реализация проекта позволит:

- увеличить скорость обработки грузов на 30–40 %;

- снизить логистические издержки на 15–20 %;
- сократить время доставки грузов;
- повысить уровень транспортной доступности региона;
- создать новые рабочие места;
- увеличить налоговые поступления в бюджет.

Таким образом, разработка мультимодального логистического хаба является актуальной и экономически целесообразной задачей.

2.2 Оценка конкурентоспособности в сравнении с аналогом

Для оценки эффективности проектируемого мультимодального логистического хаба необходимо провести его сравнение с существующим объектом аналогичного назначения.

В качестве базового варианта выбран современный логистический терминал:

Транспортно-логистический центр Белый Раст

Выбор аналога обусловлен следующими причинами:

1. Сходство функционального назначения.
2. Использование мультимодальных перевозок.
3. Наличие железнодорожной инфраструктуры.
4. Современный уровень технического оснащения.
5. Возможность сравнительного анализа основных показателей деятельности.

Для оценки качества проекта применяется балльно-индексный метод.

Комплексный показатель качества определяется по формуле:

$$J_{\text{эту}} = \sum_{j=1}^n B_j \cdot X_j$$

где:

B_j – коэффициент весомости показателя;

X_j – экспертная оценка показателя.

Таблица 2.1 – Расчет показателя качества балльно-индексным методом

Показатели качества	Коэффициент весомости	Проект (балл)	$V_j \times X_j$	Аналог (балл)	$V_j \times X_j$
Производительность терминала	0,18	5	0,90	4	0,72
Скорость обработки грузов	0,15	5	0,75	4	0,60
Уровень автоматизации	0,14	5	0,70	3	0,42
Вместимость складов	0,10	4	0,40	4	0,40
Гибкость логистических операций	0,10	5	0,50	3	0,30
Экологическая безопасность	0,08	4	0,32	3	0,24
Надежность оборудования	0,10	5	0,50	4	0,40
Цифровизация процессов	0,10	5	0,50	3	0,30
Уровень сервиса	0,05	4	0,20	3	0,15
Итого	1,00		4,77		3,53

Следовательно,

$$JЭТУ1=4,77$$

$$JЭТУ2=3,53$$

Коэффициент технического уровня определяется по формуле:

$$Ak=JЭТУ1/JЭТУ2$$

$$Ak=4,77/3,53=1,35$$

Поскольку коэффициент технического уровня превышает единицу, можно сделать вывод о том, что проектируемый мультимодальный логистический хаб обладает более высоким уровнем технического

совершенства и конкурентоспособности по сравнению с существующим аналогом.

2.3 Планирование комплекса работ по разработке темы и оценка трудоемкости

Для выполнения проекта привлекаются два специалиста:

- руководитель проекта;
- инженер-проектировщик транспортно-логистических систем.

Руководитель проекта выполняет функции координации работ, согласования решений и контроля качества проектирования.

Инженер-проектировщик осуществляет анализ грузопотоков, разработку схем транспортного взаимодействия, проектирование терминалов, складских комплексов и технологических процессов.

Комплекс работ сформирован в соответствии со стадиями инвестиционного проектирования объектов транспортной инфраструктуры.

Содержание работ	Исполнитель	Длительность, дни	Загрузка, дни	Загрузка, %
1. Предпроектный анализ				
Постановка задачи	Руководитель	3	1	33
	Инженер	3	3	100
Сбор исходных данных	Руководитель	10	3	30
	Инженер	10	10	100
Анализ грузопотоков	Руководитель	5	1	20
	Инженер	5	5	100
Исследование аналогов	Руководитель	3	0	0
	Инженер	3	3	100
Итого по этапу 1	Руководитель	21	5	24
	Инженер	21	21	100

2. Проектирование хаба				
Разработка генерального плана	Руководитель	5	1	20
	Инженер	5	5	100
Проектирование железнодорожного терминала	Руководитель	12	2	17
	Инженер	12	12	100
Проектирование автомобильного терминала	Руководитель	10	2	20
	Инженер	10	10	100
Проектирование складского комплекса	Руководитель	15	3	20
	Инженер	15	15	100
Проектирование инженерных сетей	Руководитель	8	1	13
	Инженер	8	8	100
Итого по этапу 2	Руководитель	50	9	18
	Инженер	50	50	100
3. Экономическое обоснование				
Расчет капитальных вложений	Руководитель	5	2	40
	Инженер	5	5	100

Расчет эксплуатационных затрат	Руководитель	4	1	25
	Инженер	4	4	100
Расчет экономической эффективности	Руководитель	4	2	50
	Инженер	4	4	100
Оценка рисков проекта	Руководитель	3	1	33
	Инженер	3	3	100
Итого по этапу 3	Руководитель	16	6	38
	Инженер	16	16	100
4. Оформление документации				
Подготовка пояснительной записки	Руководитель	12	4	33
	Инженер	12	12	100
Подготовка графических материалов	Руководитель	5	1	20
	Инженер	5	5	100
Итого по этапу 4	Руководитель	17	5	29
	Инженер	17	17	100
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ	Руководитель	104	25	24
	Инженер	104	104	100

Таблица 2.2 – Комплекс работ по разработке проекта

Этап	Продолжительность, дней
Предпроектный анализ	21
Проектирование хаба	50
Экономическое обоснование	16
Подготовка документации	17
Всего	104

Таблица 2.3 – Календарный график выполнения работ

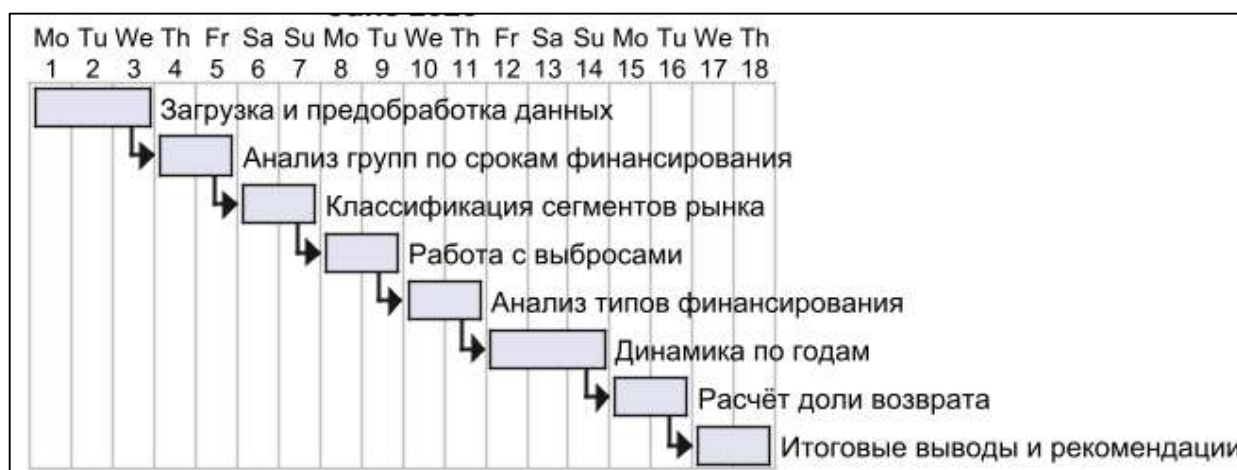


Рисунок 2.1 – Диаграмма Ганта

Проектирование	48 %
Предпроектный анализ	20 %
Экономическое обоснование	15 %
Документация	17 %

По результатам планирования общая продолжительность выполнения проекта составляет 104 календарных дня, при этом основная доля трудозатрат приходится на этап проектирования объектов логистической инфраструктуры.

2.4 Расчет затрат на разработку проекта

Для реализации проекта мультимодального логистического хаба необходимо определить объем капитальных вложений, связанных с проектированием и строительством объекта.

Общие капитальные вложения определяются по формуле:

$$K = K_{\text{п}} + K_{\text{р}}$$

где:

Кп— затраты на проектирование;

Кр— затраты на реализацию проекта.

2.4.1 Расчет затрат на проектирование

Затраты на проектирование включают:

- основную заработную плату разработчиков;
- дополнительную заработную плату;
- страховые отчисления;
- затраты на материалы;
- машинное время;
- накладные расходы.

Расчет затрат на проектирование производится по формуле:

$$Кп=((1+Wd)(1+Wc)+Wn)\sum Zoi+Cm+Mв$$

где:

Wd=0,4— коэффициент дополнительной заработной платы;

Wc=0,302— страховые отчисления;

Wn=0,6— накладные расходы.

Средняя продолжительность месяца принимается равной 21 рабочему дню.

Должность	Месячный оклад, руб.	Среднедневная ставка, руб.	Трудозатраты, чел.-дн.	Основная заработная плата, руб.
Руководитель проекта	120000	5714,29	25	142857,25
Инженер- проектировщик	90000	4285,71	104	445714,00
Итого				588571,25

Таблица 2.4 – Основная заработная плата разработчиков проекта

Дополнительная заработная плата

$$З_{доп}=588571,25 \times 0,4$$

$$З_{доп}=235428,50 \text{ руб.}$$

Отчисления на социальные нужды

$$З_{\text{соц}} = (588571,25 + 235428,50) \times 0,302$$

$$З_{\text{соц}} = 248848,32 \text{ руб.}$$

2.4.2 Затраты на использование машинного времени

В процессе разработки используются специализированные программы проектирования транспортных объектов, включая САД-системы, средства моделирования логистических процессов и программное обеспечение для расчета грузопотоков.

Затраты на машинное время определяются по формуле:

$$M_B = t_{MB} \times S_{MC} \times K_M$$

где:

$$t_{MB} = 520 \text{ часов;}$$

$$S_{MC} = 50 \text{ руб./час;}$$

$$K_M = 1$$

Тогда:

$$M_B = 520 \times 50 \times 1$$

$$M_B = 26000 \text{ руб.}$$

2.4.3 Затраты на материалы

Для выполнения проектных работ используются расходные материалы.

Материал	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Бумага А4	пачка	10	600	6000
Картриджи для принтера	шт.	4	4500	18000
Канцелярские принадлежности	комплект	1	5000	5000
Накопители данных	шт.	2	2500	5000
Итого				34000

Таблица 2.5 – Затраты на материалы

2.4.4 Накладные расходы

Накладные расходы принимаются в размере 60 % от основной заработной платы:

$$З_{\text{накл}} = 588571,25 \times 0,6$$

$$З_{\text{накл}} = 353142,75 \text{ руб.}$$

Статья затрат	Сумма, руб.
Основная заработная плата	588571,25
Дополнительная заработная плата	235428,50
Социальные отчисления	248848,32
Материалы	34000,00
Машинное время	26000,00
Накладные расходы	353142,75
ИТОГО	1 486 990,82

Таблица 2.6 – Смета затрат на проектирование

Следовательно, $K_{\text{п}} = 1486990,82$ руб.

2.4.5 Расчет затрат на реализацию проекта

В состав мультимодального логистического хаба входят:

- железнодорожный терминал;
- контейнерная площадка;
- склад временного хранения;
- автомобильный терминал;
- административное здание;
- информационная система управления логистикой;
- перегрузочная техника.

Наименование объекта	Стоимость, млн руб.
Земельный участок	25
Подготовка территории	18
Железнодорожные пути	65
Контейнерный терминал	48
Автомобильный терминал	36

Складской комплекс	95
Административное здание	22
Электроснабжение и сети связи	15
Система видеонаблюдения и безопасности	8
Логистическая информационная система	12
Погрузчики и ричстакеры	40
Козловой контейнерный кран	85
Итого	469

Таблица 2.7 – Затраты на строительство и оборудование

Таким образом:

$K_p = 469\,000\,000$ руб.

2.4.6 Общие капитальные вложения

Общие капитальные вложения определяются по формуле:

$K = K_{п} + K_{р}$

$K = 1\,486\,990,82 + 469\,000\,000$

$K = 470\,486\,990,82$ руб.

Статья затрат	Сумма, руб.
Затраты на проектирование	1 486 990,82
Затраты на строительство и оснащение	469 000 000,00
ИТОГО	470 486 990,82

Таблица 2.8 – Общие капитальные вложения по проекту

Вывод по разделу 2.4

В результате расчета установлено, что общие капитальные вложения, необходимые для создания мультимодального логистического хаба на стыке железнодорожного и автомобильного транспорта, составляют:

470 486 990,82 руб.

Основная доля затрат приходится на строительство инфраструктуры и приобретение перегрузочного оборудования, что соответствует специфике объектов транспортно-логистической отрасли.

2.5 Расчет эксплуатационных затрат

Эксплуатационные затраты представляют собой текущие расходы, связанные с обеспечением нормального функционирования мультимодального логистического хаба в течение года.

К эксплуатационным затратам относятся:

- заработная плата персонала;
- амортизационные отчисления;
- расходы на электроэнергию;
- затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- затраты на материалы;
- накладные расходы.

Годовые эксплуатационные затраты определяются по формуле:

$$З_{\text{тек}} = С_{\text{зп}} + С_{\text{а}} + З_{\text{э}} + С_{\text{рем}} + З_{\text{м}} + З_{\text{н}}$$

где:

$С_{\text{зп}}$ — фонд оплаты труда с начислениями;

$С_{\text{а}}$ — амортизационные отчисления;

$З_{\text{э}}$ — расходы на электроэнергию;

$С_{\text{рем}}$ — затраты на ремонт оборудования;

$З_{\text{м}}$ — затраты на материалы;

$З_{\text{н}}$ — накладные расходы.

2.5.1 Расчет затрат на заработную плату персонала

Для эксплуатации логистического хаба предусматривается следующий персонал:

- директор хаба;
- логисты;
- диспетчеры;
- операторы терминала;
- специалисты по информационным системам;
- технический персонал.

Должность	Количество, чел.	Оклад, руб./мес.	Годовой фонд оплаты труда, руб.
Директор логистического центра	1	150000	1 800 000
Логист	4	80000	3 840 000
Диспетчер	4	65000	3 120 000
Оператор терминала	6	60000	4 320 000
Специалист ИТ	2	90000	2 160 000
Технический персонал	3	50000	1 800 000
Итого	20		17 040 000

Таблица 2.9 – Фонд оплаты труда персонала

Дополнительная заработная плата:

$$17\,040\,000 \times 0,4 = 6\,816\,000$$

Страховые отчисления:

$$(17\,040\,000 + 6\,816\,000) \times 0,302 = 7\,205\,712$$

Тогда общий фонд оплаты труда составит:

$$\text{Сзп} = 17\,040\,000 + 6\,816\,000 + 7\,205\,712$$

$$\text{Сзп} = 31\,061\,712 \text{ руб.}$$

2.5.2 Расчет амортизационных отчислений

Стоимость основных фондов логистического хаба составляет:

$$46\,900\,000 \text{ руб.}$$

Норма амортизации принимается:

$$a = 10\%$$

Тогда:

$$\text{Са} = 46\,900\,000 \text{ руб.}$$

2.5.3 Расчет затрат на электроэнергию

Основными потребителями электроэнергии являются:

- контейнерные краны;
- погрузчики;
- складские помещения;

- системы освещения;
- серверное оборудование.

Оборудование	Мощность, кВт	Время работы, час/год	Потребление, кВт·ч
Контейнерный кран	150	2500	375000
Погрузчики	80	2500	200000
Складские системы	50	3500	175000
Освещение	35	4000	140000
Серверное оборудование	15	8760	131400
Итого			1 021 400

Таблица 2.10 – Потребление электроэнергии

Тариф на электроэнергию:

$T=8$ руб./кВт

Тогда:

$Зэ=1\,021\,400 \times 8$

$Зэ=8\,171\,200$ руб.

2.5.4 Расчет затрат на ремонт оборудования

Затраты на ремонт принимаются в размере 5 % от стоимости оборудования.

Стоимость оборудования:

145 000 000 руб.

Тогда:

$Срем=145\,000\,000 \times 0.05$

$Срем=7\,250\,000$ руб.

2.5.5 Затраты на материалы

К расходным материалам относятся:

- упаковочные материалы;
- запасные части;
- канцелярские товары;

- расходные материалы для техники.

Принимаем:

$Z_m = 2\,000\,000$ руб. 2.5.6 Накладные расходы

Накладные расходы принимаются в размере 20 % от суммы прямых затрат.

Прямые затраты:

$31\,061\,712 + 46\,900\,000 + 8\,171\,200 + 7\,250\,000 + 2\,000\,000 + 95\,382\,912$ руб

Тогда:

$Z_n = 95\,382\,912 \times 0.2$

$Z_n = 19\,076\,582$ руб.

Статья затрат	Сумма, руб.
Фонд оплаты труда с начислениями	31 061 712
Амортизационные отчисления	46 900 000
Электроэнергия	8 171 200
Ремонт оборудования	7 250 000
Материалы	2 000 000
Накладные расходы	19 076 582
ИТОГО	114 459 494

Таблица 2.11 – Годовые эксплуатационные затраты проекта

2.5.7 Расчет эксплуатационных затрат для аналога

В качестве аналога принимается существующий транспортно-логистический центр, имеющий более низкий уровень автоматизации и производительности.

Эксплуатационные расходы аналога представлены в таблице 2.12.

Статья затрат	Сумма, руб.
Фонд оплаты труда	39 000 000
Амортизация	44 000 000
Электроэнергия	9 500 000
Ремонт оборудования	9 000 000

Материалы	2 500 000
Накладные расходы	20 800 000
ИТОГО	124 800 000

Таблица 2.12 – Эксплуатационные затраты аналога

Сравнение эксплуатационных затрат

Показатель	Аналог, руб.	Проект, руб.
Годовые эксплуатационные затраты	124 800 000	114 459 494
Экономия		10 340 506

Таблица 2.13 – Сравнительная характеристика эксплуатационных затрат

Таким образом, внедрение проектируемого мультимодального логистического хаба позволит ежегодно сокращать эксплуатационные расходы на:

$$\text{Эзат} = 124\,800\,000 - 114\,459\,494$$

$$\text{Эзат} = 10\,340\,506 \text{ руб.}$$

2.6 Расчет показателя экономического эффекта

Оценка экономической эффективности проекта мультимодального логистического хаба выполняется на основе сопоставления затрат по базовому варианту (аналогу) и разрабатываемому проекту.

Экономическая эффективность характеризует целесообразность инвестирования средств в создание нового транспортно-логистического комплекса и определяется величиной экономического эффекта, сроком окупаемости и коэффициентом экономической эффективности.

2.6.1 Расчет приведенных затрат

Годовой экономический эффект определяется по формуле:

$$\text{Э} = (31 \times A_k - 32) \times N$$

где:

3_1 – приведенные затраты по аналогу, руб.;

3_2 – приведенные затраты по проекту, руб.;

A_k – коэффициент технического уровня;

N – объем работ (принимается равным 1);

$A_k=1,35$ (получен в разделе 2.2).

Приведенные затраты определяются по формуле:

$$Z_i = C_i + E_n \times K_i$$

где:

C_i – эксплуатационные затраты;

E_n – нормативный коэффициент экономической эффективности;

K_i – капитальные вложения.

Для транспортно-логистических проектов принимается:

$$E_n = 0,15$$

Расчет приведенных затрат по аналогу

Годовые эксплуатационные затраты аналога:

$$C_1 = 124\,800\,000 \text{ руб.}$$

Капитальные вложения аналога принимаются:

$$K_1 = 420\,000\,000 \text{ руб.}$$

Тогда:

$$Z_1 = 124\,800\,000 + 0,15 \times 420\,000\,000$$

$$Z_1 = 124\,800\,000 + 63\,000\,000$$

$$Z_1 = 187\,800\,000 \text{ руб.}$$

Расчет приведенных затрат по проекту

Эксплуатационные затраты проекта:

$$C_2 = 114\,459\,494 \text{ руб.}$$

Капитальные вложения проекта:

$$K_2 = 470\,486\,991 \text{ руб.}$$

Тогда:

$$Z_2 = 114\,459\,494 + 0,15 \times 470\,486\,991$$

$$Z_2 = 114\,459\,494 + 70\,573\,049$$

$$Z_2 = 185\,032\,543 \text{ руб.}$$

Показатель	Аналог	Проект
Эксплуатационные затраты, руб.	124 800 000	114 459 494

Капитальные вложения, руб.	420 000 000	470 486 991
Нормативный коэффициент	0,15	0,15
Приведенные затраты, руб.	187 800 000	185 032 543

Таблица 2.14 – Приведенные затраты

2.6.2 Расчет годового экономического эффекта

Подставляем полученные значения в формулу:

$$\mathcal{E} = (187\,800\,000 \times 1,35) - 185\,032\,543$$

$$\mathcal{E} = 253530000 - 185032543$$

$$\mathcal{E} = 68497457 \text{ руб.}$$

Следовательно, годовой экономический эффект составляет:

$$\mathcal{E} = 68\,497\,457 \text{ руб}$$

2.6.3 Расчет срока окупаемости проекта

Срок окупаемости определяется по формуле:

$$T_{ок} = K2$$

где:

$K2$ – капитальные вложения в проект;

$\mathcal{E}$ – годовой экономический эффект.

Тогда:

$$T_{ок} = 470\,486\,991 / 68\,497\,457$$

Следовательно,

$$T_{ок} = 6,87 \text{ года}$$

2.6.4 Расчет коэффициента экономической эффективности

Фактический коэффициент экономической эффективности определяется по формуле:

$$E_{ф} = 1 / T_{ок}$$

Тогда:

$$E_{ф} = 1 / 6,87$$

$$E_{ф} = 0,146$$

Нормативный коэффициент эффективности:

$$E_{н} = 0,15$$

Полученные значения практически совпадают:

$$E_f \approx E_n E$$

Это свидетельствует о приемлемой эффективности инвестиционного проекта.

Характеристика	Аналог	Проект
Эксплуатационные затраты, руб.	124 800 000	114 459 494
Капитальные вложения, руб.	420 000 000	470 486 991
Приведенные затраты, руб.	187 800 000	185 032 543
Коэффициент технического уровня	1,00	1,35
Годовой экономический эффект, руб.	–	68 497 457

Таблица 2.15 – Экономический эффект проекта

Показатель	Значение
Капитальные вложения, руб.	470 486 991
Эксплуатационные затраты, руб./год	114 459 494
Экономический эффект, руб./год	68 497 457
Коэффициент технического уровня	1,35
Коэффициент экономической эффективности	0,146
Срок окупаемости, лет	6,87

Таблица 2.16 – Результаты экономического обоснования проекта

Анализ полученных результатов

Проведенные расчеты показывают, что разработка мультимодального логистического хаба является экономически обоснованным инвестиционным проектом.

Основные преимущества проекта:

- снижение эксплуатационных расходов более чем на 10 млн руб. ежегодно;
- повышение производительности терминальных операций;
- увеличение скорости обработки грузов;
- сокращение времени простоя подвижного состава;
- повышение качества логистического обслуживания;

- возможность интеграции в международные транспортные коридоры.

Несмотря на значительный объем капитальных вложений, проект обеспечивает положительный экономический эффект и окупается менее чем за 7 лет, что соответствует нормативным требованиям для крупных инфраструктурных объектов.

2.7 Оценка и расчет рисков проекта

Реализация инвестиционного проекта по созданию мультимодального логистического хаба связана с воздействием различных факторов неопределенности, способных повлиять на сроки реализации проекта, величину затрат и достижение планируемых результатов.

Под риском понимается вероятность возникновения неблагоприятного события, которое может привести к отклонению фактических показателей проекта от запланированных значений.

Основной целью анализа рисков является выявление потенциальных угроз, оценка степени их влияния и разработка мероприятий по их снижению.

Классификация рисков проекта

Для проекта мультимодального логистического хаба наиболее характерны следующие группы рисков:

Производственные риски

- нарушение графика строительства;
- нехватка строительных материалов;
- отказ оборудования;
- ошибки проектирования.

Финансовые риски

- рост стоимости материалов;
- увеличение процентных ставок по кредитам;
- инфляционные процессы;
- изменение курса валют.

Организационные риски

- недостаточная координация участников проекта;

- нехватка квалифицированных специалистов;
- нарушение сроков поставки оборудования.

Транспортно-логистические риски

- изменение грузопотоков;
- снижение спроса на логистические услуги;
- увеличение конкуренции.

Правовые риски

- изменение законодательства;
- изменение экологических требований;
- изменение таможенных правил.

Методика оценки рисков

Для оценки рисков применяется качественный метод анализа.

Интегральный показатель риска рассчитывается по формуле:

$$\text{ИОР} = \text{В} \times \text{У}$$

где:

В — вероятность возникновения риска;

У — уровень влияния риска на проект.

Оценка производится по пятибалльной шкале.

Балл	Вероятность возникновения
1	Очень низкая
2	Низкая
3	Средняя
4	Высокая
5	Очень высокая

Таблица 2.17 – Шкала оценки вероятности риска

Балл	Влияние на проект
1	Незначительное
2	Низкое
3	Среднее

4	Высокое
5	Критическое

Таблица 2.18 – Шкала оценки влияния риска

Наименование риска	Вероятность возникновения	Уровень влияния	Интегральный показатель
Рост стоимости строительных материалов	4	4	16
Увеличение стоимости оборудования	4	4	16
Нарушение сроков поставки оборудования	3	4	12
Изменение проектной документации	3	4	12
Снижение объемов грузопотока	3	5	15
Недостаток финансирования	3	5	15
Рост тарифов на энергоресурсы	4	3	12
Увольнение ключевых специалистов	2	4	8
Отказ информационной системы управления	2	4	8
Аварии перегрузочного оборудования	2	5	10

Таблица 2.19 – Качественная оценка рисков проекта

Расчет среднего интегрального показателя риска

$$\text{ИОР}_{\text{ср}} = (16 + 16 + 12 + 12 + 15 + 15 + 12 + 8 + 8 + 10) / 10$$

$$\text{ИОР}_{\text{ср}} = 12,4$$

Следовательно:

$$\text{ИОР}_{\text{ср}}=12,4$$

Уровень риска	Значение интегрального показателя
Несущественный	1–3
Допустимый	4–5
Существенный	6–10
Критический	11–15
Катастрофический	16–25

Таблица 2.20 – Уровни риска

Согласно полученному значению:

$$\text{ИОР}_{\text{ср}}=12,4$$

проект относится к категории критического риска.

Следует отметить, что подобный уровень риска характерен для крупных инфраструктурных объектов, требующих значительных капитальных вложений и длительных сроков реализации.

Матрица рисков проекта

Вероятность / Последствия	Низкие	Средние	Высокие	Критические
Высокая вероятность		Рост тарифов	Рост стоимости материалов	Рост стоимости оборудования
Средняя вероятность		Увольнение персонала	Срыв поставок	Недостаток финансирования
Низкая вероятность	Отказ ПО		Поломка техники	

Таблица 2.21 – Матрица рисков

Управление рисками проекта

Для снижения вероятности наступления неблагоприятных событий необходимо разработать комплекс мероприятий по управлению рисками.

Наименование риска	Вероятность	Влияние	Мероприятия по снижению риска
Рост стоимости строительных материалов	4	4	Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками
Увеличение стоимости оборудования	4	4	Формирование резерва бюджета не менее 10 %
Нарушение сроков поставки оборудования	3	4	Наличие альтернативных поставщиков
Изменение проектной документации	3	4	Предварительное согласование проектных решений
Снижение грузопотока	3	5	Заключение долгосрочных договоров с грузоотправителями
Недостаток финансирования	3	5	Поэтапное финансирование проекта
Рост тарифов на электроэнергию	4	3	Использование энергосберегающих технологий
Увольнение ключевых специалистов	2	4	Система премирования и кадровый резерв
Отказ информационной системы	2	4	Резервное копирование и дублирование серверов

Аварии оборудования	2	5	Планово-предупредительный ремонт техники
---------------------	---	---	--

Таблица 2.22 – Управление рисками проекта

Оценка остаточного риска

После внедрения предложенных мероприятий вероятность большинства рисков может быть снижена на 20–40 %, что позволит перевести проект из категории критического риска в категорию существенного риска.

Таким образом, риск реализации проекта становится приемлемым для инвесторов и участников строительства.

2.8 Маркетинговое сопровождение разрабатываемого проекта

Маркетинговое сопровождение является важным элементом успешного функционирования мультимодального логистического хаба и направлено на привлечение грузопотоков, повышение конкурентоспособности объекта и обеспечение устойчивой загрузки инфраструктуры.

Цели маркетингового сопровождения

Основными целями маркетинговой деятельности являются:

- формирование клиентской базы;
- привлечение новых грузоотправителей;
- увеличение объемов грузоперевозок;
- повышение узнаваемости логистического центра;
- обеспечение максимальной загрузки терминалов и складских комплексов.

Целевая аудитория проекта

Потенциальными потребителями услуг логистического хаба являются:

- промышленные предприятия;
- металлургические компании;
- сельскохозяйственные предприятия;
- транспортно-экспедиторские компании;
- контейнерные операторы;

- торговые сети;
- импортеры и экспортеры продукции.

Конкурентные преимущества проекта

Основными преимуществами мультимодального логистического хаба являются:

- выгодное расположение на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей;
- высокая пропускная способность;
- современные складские комплексы;
- автоматизированная система управления логистическими процессами;
- сокращение сроков обработки грузов;
- конкурентоспособные тарифы на услуги.

Маркетинговые мероприятия

Для продвижения проекта предусматривается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие	Цель
Создание корпоративного сайта	Информирование клиентов
Участие в транспортно-логистических выставках	Поиск новых партнеров
Проведение презентаций для грузоотправителей	Привлечение клиентов
Реклама в специализированных изданиях	Повышение узнаваемости
Продвижение в сети Интернет	Расширение клиентской базы
Заключение соглашений с транспортными компаниями	Увеличение грузопотока

Таблица 2.23 – Маркетинговые мероприятия

Бюджет маркетингового сопровождения

На первоначальном этапе рекомендуется предусмотреть маркетинговый бюджет в размере 1–2 % от годовой выручки предприятия.

Основные статьи расходов:

- разработка сайта;
- рекламные материалы;
- участие в выставках;
- проведение презентаций;
- цифровой маркетинг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках технико-экономического обоснования проекта была проведена комплексная оценка эффективности создания мультимодального логистического хаба на стыке железнодорожного и автомобильного транспорта.

В ходе работы были выполнены:

- анализ целесообразности реализации проекта;
- сравнение проектируемого объекта с существующим аналогом;
- оценка конкурентоспособности;
- планирование комплекса проектных работ;
- расчет капитальных вложений;
- определение годовых эксплуатационных затрат;
- расчет экономического эффекта;
- оценка рисков проекта;
- разработка мероприятий по маркетинговому сопровождению.

Результаты проведенных расчетов показали, что общая величина капитальных вложений составляет: 470 486 990,82 руб

Годовые эксплуатационные затраты равны: 114 459 494 руб

Годовой экономический эффект от реализации проекта составляет:
68 497 457 руб

Срок окупаемости проекта: 6,87 года

Коэффициент экономической эффективности: 0,1460,1460,146

Проведенная оценка рисков показала возможность успешной реализации проекта при условии применения предложенных мер управления рисками.

Таким образом, создание мультимодального логистического хаба на стыке железнодорожного и автомобильного транспорта является экономически обоснованным и перспективным проектом, способным обеспечить повышение эффективности транспортно-логистической системы

региона, увеличение объемов грузоперевозок и развитие транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИКИ

1. Яковлева Е.А., Смирнов А.В. Прогнозирование спроса в транспортной логистике с использованием языковых моделей / Е.А. Яковлева, А.В. Смирнов. — Текст : непосредственный // Транспорт: наука, техника, управление. — 2024. — № 2. — С. 23–30.

2. Росстат. Потребительские ожидания населения. — Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/expect> — Текст : электронный.